

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ - ĐHQGHN (VNU-UET)

KHOA ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

Họ và tên: Vũ Hoàng Long.

Lớp: K70-ECE4 – VNU1001-E252006.

MSSV: 25020679.

BÁO CÁO TỔNG QUAN TÀI LIỆU KHOA HỌC

I. THÔNG TIN CHUNG

- Chủ đề nghiên cứu:** Đánh giá hiệu quả của Trí tuệ Nhân tạo sinh tạo (Generative AI) trong việc cá nhân hóa lộ trình học tập và tự động hóa đánh giá môn Toán và Vật lý.
- Câu hỏi nghiên cứu:** Các mô hình Generative AI cải thiện độ chính xác trong việc đánh giá tự động, cá nhân hóa lộ trình học môn Toán, Vật lý cấp THPT như thế nào, và đâu là những rủi ro khi học sinh phụ thuộc vào hệ thống này?
- Công cụ sử dụng:** Trợ lý nghiên cứu AI Elicit.

II. BẢNG TỔNG HỢP VÀ SO SÁNH TÀI LIỆU

ST T	Tên bài báo & Tác giả (Năm)	Mục tiêu / Điểm nhấn	Phương pháp nghiên cứu	Kết quả chính (Main Findings)	Cỡ mẫu (Sample Size)	Hạn chế / Thách thức
1	<i>Research on Personalized Learning Path...</i> (Huang & He, 2025)	Ứng dụng AI tạo lộ trình học Vật lý qua nền tảng "Smart and Fun Physics".	Nghiên cứu tình huống (Case study) mô phỏng bài toán chuyển động ném.	Giúp học sinh hiểu sâu qua mô phỏng động, giảm tải công việc cho người dạy.	Không đề cập (Bản tóm tắt).	Tương tác bằng giọng nói của nền tảng còn hạn chế.
2	<i>Generative AI and Education:</i>	Đánh giá mối quan hệ cộng	Tổng quan lý thuyết phân tích	Tự động hóa chấm điểm, cải	Không đề cập (Bài	Rủi ro về bảo mật dữ

ST T	Tên bài báo & Tác giả (Năm)	Mục tiêu / Điểm nhấn	Phương pháp nghiên cứu	Kết quả chính (Main Findings)	Cỡ mẫu (Sample Size)	Hạn chế / Thách thức
	<i>A Symbiotic Relationship</i> (Dhagare, 2024)	sinh giữa người học và các tài liệu học tập AI sinh tạo.	dữ liệu học sinh.	thiện mức độ tương tác và thành tích học tập nhờ học liệu cá nhân hóa.	tổng quan).	liệu, đạo đức thuật toán và giảm tương tác giữa người với người.
3	<i>Automatic Distractor and Feedback Generation..</i> . (Liu, 2025)	Dùng AI sinh câu hỏi trắc nghiệm, đáp án nhiều (distractors) và phản hồi môn Toán.	Nghiên cứu dựa trên thiết kế (Design- based) kết hợp thử nghiệm thí điểm.	AI tạo ra các đáp án nhiều có chất lượng cạnh tranh với con người, tăng tính công bằng trong giáo dục.	40 học sinh và 925 câu hỏi trắc nghiệm.	Gặp khó ở các câu hỏi suy luận thống kê phức tạp hoặc bài toán chứa biểu đồ, hình ảnh.
4	<i>Generative AI without guardrails can harm learning...</i>	Cảnh báo tác hại khi dùng AI giải Toán mà không	Thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng	GPT Tutor tăng hiệu suất 127%.	Gần 1.000 học sinh THPT	Tỷ lệ giải Toán sai của GPT

ST T	Tên bài báo & Tác giả (Năm)	Mục tiêu / Điểm nhấn	Phương pháp nghiên cứu	Kết quả chính (Main Findings)	Cỡ mẫu (Sample Size)	Hạn chế / Thách thức
	(Bastani et al., 2025)	có "rào chắn" (guardrails) sự phạm.	(RCT) quy mô lớn so sánh ChatGPT cơ bản và GPT Tutor.	Tuy nhiên, học sinh sẽ học kém đi nếu quá phụ thuộc vào AI không có rào chắn.	(môn Toán).	cơ bản lên tới 49%; thiếu sự tương tác chủ động định hướng cho học sinh.
5	<i>How Students Use AI Feedback Matters...</i> (Dai et al., 2025)	Đánh giá tính tự chủ và thành tích học Vật lý khi dùng AI.	Hai thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng (RCT) kết hợp phân tích hồi quy.	Học sinh yếu bớt phá khi bị "ép" dùng gợi ý AI. Ngược lại, học sinh giỏi học tốt nhất khi được tự chủ dùng AI.	387 học sinh THPT.	Thời gian thử nghiệ m ngắn (5 tuần); mẫu đánh giá đồng nhất ở một trường nên tính khái quát chưa cao.

ST T	Tên bài báo & Tác giả (Năm)	Mục tiêu / Điểm nhấn	Phương pháp nghiên cứu	Kết quả chính (Main Findings)	Cỡ mẫu (Sample Size)	Hạn chế / Thách thức
6	<i>Generative AI for Personalized Learning...</i> (Puvvadi et al., 2025)	Đo lường các chỉ số tăng trưởng và mức độ giảm tải nhờ AI.	Tổng quan hệ thống (Systematic review) từ các báo cáo thực nghiệm.	Tăng 26-38% mức độ tham gia, 34% khả năng ghi nhớ kiến thức; giảm 40% khối lượng công việc giáo viên.	Không đề cập (Bài tổng quan).	Rủi ro thiên kiến (bias) trong thuật toán và độ tin cậy của dữ liệu đầu ra.

III. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN

Từ kết quả tổng hợp của 6 bài báo khoa học xuất bản trong giai đoạn 2024 - 2025, có thể rút ra những đánh giá sâu sắc về việc tích hợp Generative AI vào công tác giáo dục và đánh giá năng lực các bộ môn khoa học tự nhiên:

1. Tác động tích cực và Giá trị thực tiễn:

Sự đồng thuận lớn nhất giữa các nghiên cứu là khả năng tối ưu hóa nguồn lực. Các bài (1), (3) và (6) khẳng định AI giúp giải phóng tới 40% khối lượng công việc của người đứng lớp thông qua việc tự động hóa khâu tạo đề thi trắc nghiệm (đáp án nhiều) và chấm điểm. Đặc biệt, Generative AI tỏ ra xuất sắc trong việc hỗ trợ nhóm học sinh yếu kém lấy lại căn bản thông qua các lộ trình chia nhỏ (scaffolding) bắt buộc (Bài 5).

2. Điểm khác biệt và Vai trò của "Rào chắn sự phạm" (Guardrails):

Hai nghiên cứu thực nghiệm quy mô lớn (Bài 4 và Bài 5) mang đến một góc nhìn phản biện cực kỳ quan trọng đối với việc thiết kế hệ thống giáo dục. AI không phải là "đũa thần". Nếu cung cấp cho học sinh trung học (lớp 11, 12) một công cụ AI mở hoàn toàn (như ChatGPT cơ bản), các em sẽ có xu hướng phụ thuộc, làm thui chột khả năng tư duy logic và giải quyết vấn đề khi không còn máy móc. Việc phát triển các hệ thống gia sư AI cần phải được thiết kế dưới góc độ kỹ thuật khắt khe, tích hợp các "rào chắn" (guardrails) để AI chỉ đưa ra gợi ý (hints) thay vì giải sẵn bài tập.

3. Khoảng trống nghiên cứu và Thách thức công nghệ:

Mặc dù xuất sắc trong xử lý ngôn ngữ, khả năng tư duy đa phương thức của AI vẫn là một điểm nghẽn. Theo bài (3) và (4), AI hiện tại bộc lộ sai số lớn (có thể lên tới 49% lỗi logic/toán học) ở

các bài toán yêu cầu kết hợp đọc hiểu biểu đồ, đồ thị động học, hoặc suy luận thống kê phức tạp. Đây là bài toán lớn cho các kỹ sư máy tính và nhà phát triển nền tảng giáo dục trong tương lai: cần có sự lai tạo giữa Mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) với các engine giải toán đồ họa chuyên dụng để đảm bảo độ chính xác tuyệt đối trước khi đưa vào đánh giá học sinh thực tế.